LAPORAN TUGAS
MATA KULIAH PENERAPAN TEKNOLOGI INTERNET

RINGKASAN 5 SUMBER DATA TERBUKA DI INTERNET BESERTA USE CASE (KASUS PENGGUNAANNYA)

Disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah
Penerapan Tenkologi Internet

DISUSUN OLEH:

GIOVANNI KHAIDZAN
NIM 10124193
KELAS IF-5

TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data terbuka (open data) dan API publik memungkinkan pengembang, analis, maupun peneliti membangun aplikasi tanpa harus mengumpulkan data sendiri. Data tersebut dapat diakses melalui internet dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari pembuatan aplikasi cuaca, analisis ekonomi, hingga pemantauan kebencanaan.

Laporan ini merangkum lima sumber data yang dapat diakses secara daring, mencakup cuaca, kebencanaan, statistik nasional, dan indikator pembangunan global. Kelima sumber dipilih agar saling melengkapi: dua sumber berasal dari lembaga Indonesia (BMKG dan BPS), dan tiga sumber berskala global (World Bank, Open-Meteo, dan USGS).

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut.

- Mengidentifikasi lima sumber data terbuka yang tersedia di internet, berupa API maupun sumber data terbuka lainnya.
- Menjelaskan jenis data, cara akses, serta syarat penggunaan dari setiap sumber data.
- Memaparkan contoh kasus penggunaan (use case) dari setiap sumber data.

1.3 Ruang Lingkup

Seluruh informasi dalam laporan ini bersumber dari dokumentasi resmi masing-masing penyedia data (lihat tautan pada tiap subbab dan Daftar Pustaka). Syarat penggunaan dan batas akses dapat berubah, sehingga perlu diperiksa kembali sebelum dipakai pada sistem produksi. Laporan disusun pada 9 Oktober 2026.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Ringkasan Perbandingan Sumber Data

Tabel berikut membandingkan kelima sumber data dari sisi penyedia, cakupan, format, kebutuhan autentikasi, dan syarat utama penggunaannya.

Sumber data	Penyedia	Cakupan	Format	Autentikasi	Syarat utama
BMKG Open Data	BMKG (Indonesia)	Prakiraan cuaca dan gempa bumi Indonesia	JSON	Tanpa API key	Wajib mencantumkan BMKG; 60 permintaan/menit/IP (cuaca)
WebAPI BPS	BPS (Indonesia)	Statistik resmi: publikasi, tabel, indikator strategis	JSON	API key gratis (registrasi)	Perlu mendaftar sebagai developer
World Bank Indicators API	World Bank	Sekitar 16.000 indikator pembangunan	JSON, XML, CSV, Excel	Tanpa API key	Nilai dapat direvisi; tahun terbaru sering kosong
Open-Meteo	Open-Meteo.com	Cuaca global: prakiraan dan riwayat 80 tahun	JSON	Tanpa API key	Gratis non-komersial; CC BY 4.0
USGS Earthquake Catalog	USGS (Amerika Serikat)	Katalog gempa bumi seluruh dunia	GeoJSON, CSV, KML, QuakeML	Tanpa API key	Untuk polling gunakan feed ter-cache

2.2 BMKG Open Data (Cuaca dan Gempa Bumi)

Tautan sumber:

Portal prakiraan cuaca: https://data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca/
Portal gempa bumi: https://data.bmkg.go.id/gempabumi/
Contoh endpoint API: https://api.bmkg.go.id/publik/prakiraan-cuaca?adm4=31.71.03.1001

BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) membuka data prakiraan cuaca dan informasi gempa bumi melalui portal data.bmkg.go.id. Prakiraan cuaca tersedia hingga tingkat kelurahan/desa di seluruh Indonesia.

- **Data yang tersedia**

  - Prakiraan cuaca 3 hari ke depan, 8 data per hari (setiap 3 jam), diperbarui 2 kali sehari.
  - Parameter cuaca antara lain suhu (t, °C), kelembapan (hu, %), kondisi cuaca (weather_desc), kecepatan angin (ws, km/jam), dan arah angin (wd).
  - Lokasi dirujuk dengan kode wilayah administrasi tingkat IV (adm4), misalnya 31.71.03.1001 untuk Kelurahan Kemayoran.
  - Informasi gempa bumi (terkini, magnitudo 5,0+, dan gempa yang dirasakan) di portal yang sama.

- **Use case (kasus penggunaan)**
  - **Aplikasi cuaca lokal.** Menampilkan prakiraan per kelurahan untuk warga, misalnya notifikasi hujan di lokasi pengguna.
  - **Perencanaan operasional lapangan.** Perusahaan logistik, konstruksi, atau pertanian dapat menjadwalkan kegiatan berdasarkan prakiraan hujan dan angin.
  - **Notifikasi informasi gempa.** Mengirim pemberitahuan otomatis ke Telegram atau WhatsApp ketika terjadi gempa baru di Indonesia.

- **Catatan penggunaan**
  - Wajib mencantumkan BMKG sebagai sumber data pada aplikasi/sistem.
  - Batas akses prakiraan cuaca 60 permintaan per menit per IP, sehingga hasil sebaiknya di-cache.

2.3 WebAPI BPS (Badan Pusat Statistik)

Tautan sumber:

Portal developer dan registrasi API key:
https://webapi.bps.go.id/developer/
Situs BPS: https://www.bps.go.id/

BPS menyediakan WebAPI untuk mengakses data statistik resmi Indonesia secara terprogram, sehingga pengguna tidak perlu mengunduh data secara manual dari situs bps.go.id.

- **Data yang tersedia**

  - Publikasi, siaran pers, tabel statis, dan tabel dinamis.
  - Indikator strategis, misalnya kondisi ekonomi dan demografi Indonesia.
  - Pustaka pendukung seperti paket Python STADATA dan SDK Flutter.
- **Use case (kasus penggunaan)**
  - **Dashboard sosial-ekonomi daerah.** Menampilkan tren penduduk, inflasi, atau tingkat pengangguran kabupaten/kota sebagai bahan laporan pemerintah daerah.
  - **Riset pasar dan penentuan lokasi usaha.** Membandingkan jumlah penduduk dan indikator ekonomi antarwilayah sebelum membuka cabang.
  - **Pembaruan otomatis laporan.** Skrip yang menarik data BPS terbaru ke laporan atau spreadsheet secara berkala.
- **Catatan penggunaan**
  - Memerlukan API key yang dapat diperoleh gratis setelah registrasi di portal developer BPS.
  - BPS perlu dicantumkan sebagai sumber pada setiap publikasi turunan.

2.4 World Bank Indicators API

Tautan sumber:

Dokumentasi API:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/889392-about-the-indicators-api-documentation

Contoh endpoint (populasi Indonesia):
https://api.worldbank.org/v2/country/IDN/indicator/SP.POP.TOTL?format=json&date=2015:2023

Contoh endpoint (PDB per kapita):
https://api.worldbank.org/v2/country/idn;mys/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?format=json

World Bank menyediakan akses programatik ke time series indikator pembangunan, berisi sekitar 16.000 indikator dari lebih dari 45 database, termasuk World Development Indicators.

- **Data yang tersedia**

  - Indikator populasi, PDB, PDB per kapita, harapan hidup, inflasi, dan pengangguran, antara lain dengan kode SP.POP.TOTL dan NY.GDP.MKTP.CD.
  - Data per negara, wilayah, dan kelompok pendapatan.
  - Format keluaran JSON (format=json), serta unduhan CSV dan Excel.
- **Use case (kasus penggunaan)**
  - **Perbandingan antarnegara.** Membandingkan PDB per kapita Indonesia dengan negara ASEAN untuk analisis ekonomi atau tugas akademik.
  - **Visualisasi data untuk jurnalisme dan edukasi.** Membuat grafik interaktif tren populasi atau harapan hidup selama beberapa dekade.
  - **Analisis ekspansi bisnis internasional.** Menilai potensi pasar luar negeri berdasarkan ukuran ekonomi dan pertumbuhan.
- **Catatan penggunaan**
  - Tidak memerlukan API key; versi yang dipakai adalah v2 (harus ditulis pada URL).
  - Tahun terbaru sering bernilai kosong (null), sehingga perlu mundur ke tahun terakhir yang memiliki nilai.
  - Nilai indikator dapat direvisi; catat tanggal pengambilan data.

2.5 Open-Meteo

Tautan sumber:

Situs dan dokumentasi: https://open-meteo.com
Repositori GitHub: https://github.com/open-meteo/open-meteo
Contoh endpoint (Bandung): https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=-6.9175&longitude=107.6191&hourly=temperature_2m

Open-Meteo adalah API cuaca sumber terbuka yang memanfaatkan data prakiraan dari berbagai layanan cuaca nasional. Layanan ini dapat langsung dipakai tanpa API key.

- **Data yang tersedia**

  - Prakiraan cuaca per jam untuk koordinat mana pun di dunia.
  - Historical Weather API dengan cakupan sekitar 80 tahun.
  - Geocoding API untuk mengubah nama kota menjadi koordinat.
  - Mendukung CORS sehingga dapat dipanggil langsung dari aplikasi web.
- **Use case (kasus penggunaan)**
  - **Prototipe aplikasi cuaca global.** Cocok untuk tugas, demo, atau proyek riset karena tanpa registrasi.
  - **Analisis iklim historis.** Membandingkan curah hujan atau suhu suatu lokasi selama puluhan tahun untuk riset atau perencanaan pertanian.
  - **Fitur cuaca pada aplikasi lain.** Misalnya aplikasi perjalanan atau olahraga luar ruangan yang membutuhkan data cuaca berdasarkan koordinat.
- **Catatan penggunaan**
  - Gratis untuk penggunaan non-komersial; untuk penggunaan komersial harus menghubungi penyedia.
  - Data berlisensi CC BY 4.0, sehingga wajib mencantumkan atribusi (Weather data by Open-Meteo.com).

2.6 USGS Earthquake Catalog

Tautan sumber:

Dokumentasi FDSN Event Service:
https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/
Halaman feed real-time: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/
Contoh endpoint (gempa M5+ wilayah Indonesia):
https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/query?format=geojson&minmagnitude=5&minlatitude=-11&maxlatitude=6&minlongitude=95&maxlongitude=141
Contoh feed (M4.5+ 7 hari terakhir):
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/4.5_week.geojson

USGS (United States Geological Survey) mempublikasikan katalog gempa bumi global melalui FDSN Event Web Service dan feed GeoJSON real-time. Datanya mencakup seluruh dunia, termasuk wilayah Indonesia.

- **Data yang tersedia**
  - Pencarian berdasarkan waktu, magnitudo, kedalaman, kotak koordinat, atau radius dari suatu titik.
  - Format keluaran GeoJSON, CSV, KML, QuakeML, dan teks.
  - Feed siap pakai per jam, hari, minggu, dan bulan, misalnya all_day.geojson dan 4.5_week.geojson.
  - Urutan koordinat GeoJSON adalah [bujur, lintang, kedalaman km].
- **Use case (kasus penggunaan)**
  - **Peta seismisitas interaktif.** GeoJSON dapat langsung dimuat ke pustaka peta seperti Leaflet untuk menampilkan sebaran gempa.
  - **Analisis risiko kebencanaan.** Menghitung frekuensi gempa per wilayah selama bertahun-tahun untuk kajian mitigasi atau asuransi.
  - **Pembanding data BMKG.** Memverifikasi lokasi dan magnitudo gempa dengan sumber internasional.
- **Catatan penggunaan**
  - Tidak memerlukan autentikasi atau API key.
  - Aplikasi yang melakukan polling sebaiknya memakai feed statis (ter-cache), bukan query berulang ke /query.
  - Magnitudo dan lokasi dapat berbeda dari BMKG karena perbedaan jaringan sensor dan metode.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kelima sumber data di atas dapat diakses gratis, dan empat di antaranya tidak memerlukan API key. Masing-masing memiliki kekuatan yang berbeda.

- **Data lokal Indonesia.** BMKG untuk cuaca dan gempa yang detail hingga kelurahan, serta BPS untuk statistik sosial-ekonomi resmi.
- **Data global dan pembanding.** World Bank untuk indikator pembangunan antarnegara, Open-Meteo untuk cuaca global dan historis, serta USGS untuk katalog gempa dunia.

3.2 Saran

Sumber-sumber ini dapat digabungkan. Contohnya, dashboard risiko wilayah dapat memadukan prakiraan cuaca BMKG, riwayat gempa USGS, dan data demografi BPS untuk menunjukkan daerah yang paling rentan dan berpenduduk padat. Sebelum implementasi, perlu diperhatikan syarat atribusi, batas akses, dan lisensi, khususnya batasan non-komersial pada Open-Meteo.

DAFTAR PUSTAKA

BMKG. Data Prakiraan Cuaca Terbuka. https://data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca/

BMKG. Data Gempa Bumi. https://data.bmkg.go.id/gempabumi/

BPS. WebAPI Developer. https://webapi.bps.go.id/developer/

World Bank. About the Indicators API Documentation. https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/889392-about-the-indicators-api-documentation

World Bank. New Features and Enhancements in the V2 API. https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/1886674-new-features-and-enhancements-in-the-v2-api

Open-Meteo. Dokumentasi dan repositori. https://github.com/open-meteo/open-meteo

USGS. FDSN Event Web Service. https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/

USGS. Earthquake Feeds. https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/